

MINESEC		ANNEE SCOLAIRE 2023/2024		
DRES		Novembre 2023	Evaluation N°2	
DDES/WOURI		EPREUVE :	Mathématiques	
COLLEGE POLYVALENT BILINGUE « TOUGWA »		CLASSE :	TC	
		DUREE :	4H	Coef 7

PARTIE A : Utilisation des ressources (15.5 points)

EXERCICE 1 : (5 points) Arithmétique : ROC

1. a) Énonce le test de primalité. 0,25pt
b) Application : Démontre que 409 est premier. On se justifiera. 0,5pt
2. a) Énonce le théorème de Bézout. 0,25pt
b) Montre que quel que soit l'entier naturel n , les nombres $a = -9n - 5$ et $b = 7n + 4$ sont premiers entre eux. 0,5pt
3. a) Énonce le théorème de Gauss. 0,25pt
b) Trouve tous les couples entiers naturels $(x; y)$ tels que : $7(y - 1) = 5(x + 3)$. 0,5pt
4. Détermine tous les couples d'entiers $(m; n)$ tels que $2 \times 18^m = 3 \times 6^n$. On énoncera la propriété utilisée. 0,5pt
5. a) Démontre que : si $a \equiv b \pmod{7}$ et $c \equiv d \pmod{7}$ alors $ac \equiv bd \pmod{7}$. 0,5pt
b) En déduis que : pour tout entier naturel n , $a^n \equiv b^n \pmod{7}$. 0,5pt
6. a) Énonce le théorème de la division euclidienne. 0,25pt
b) Application : Ecris la division euclidienne de -345 par -8 . 0,5pt

EXERCICE 2 : (5 points) Arithmétique : QRO

- A) Pour chacune des 4 propositions suivantes, indiquer si elle est vraie ou fausse, et donner une justification de la réponse choisie. Une réponse non justifiée ne rapporte aucun point. Toutefois, toute trace de recherche, même incomplète, ou d'initiative même non fructueuse, sera prise en compte dans l'évaluation.
1. **Proposition 1** : Pour tout entier naturel n non nul : « $5^{6n+1} + 2^{3n+1}$ est divisible par 7 ». 0,25pt
 2. **Proposition 2** : « $x^2 + 4 \equiv 0 \pmod{5}$ si et seulement si $x \equiv 1 \pmod{5}$ ou $x \equiv 4 \pmod{5}$ ». 0,25pt
 3. **Proposition 3** Si deux entiers a et b sont premiers entre eux, alors les entiers $5a + 3b$ et $2a + b$ sont premiers entre eux. 0,25pt
 4. **Proposition 4** « Si un entier naturel n est congru à 1 modulo 7 alors le PGCD de $3n + 4$ et de $4n + 3$ est égal à 7 ». 0,25pt
- B) 1. a) Montre que, pour tout entier naturel n , supérieur ou égal à 2, l'égalité suivante est vraie : $\text{PGCD}(3n^3 - 11n; n + 3) = \text{PGCD}(48; n + 3)$. 0,5pt
b) Détermine l'ensemble des diviseurs entiers naturels de 48. 0,25pt
c) En déduis l'ensemble des entiers naturels n tels $\frac{3n^3 - 11n}{n+3}$ soit un entier naturel. 0,75pt
2. Trouve toutes les valeurs des chiffres x et y telles que le nombre $\overline{26x95y}$ dans le système décimal soit divisible par 18. 0,75pt
3. a) Détermine les restes de la division de 5^p par 13 pour p entier naturel. 0,5pt
b) En déduis que pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 1, le nombre $N = 314^{n+1} + 184^{n-1}$ est divisible par 13. 0,5pt
4. Détermine tous les couples d'entiers $(a; b)$ tels que $a^2 - b^2 = 135$ et $\text{pgcd}(a; b) = 3$. On énoncera la propriété utilisée. 0,75pt

EXERCICE 3 : (3 points) Nombres complexes

1. Déterminer les racines carrées de $48 + 14i$. 0,75pt
2. Résous dans $\mathbb{C}$ l'équation $z^2 + (1 + 3i)z - 14 - 2i = 0$. 0,75pt
3. Pour tout nombre complexe $z \neq -1 + 3i$, on pose $z' = \frac{z+2}{z+1-3i}$.
où $z = x + iy$ et $z' = x' + iy'$.
 - a) Exprime x' et y' en fonction de x et y . 1pt
 - b) Détermine l'ensemble (Δ) des points $M(x; y)$ tels que $z' \in \mathbb{R}$. 0,5pt

EXERCICE 4 : (2.5 points) Suite numérique

On considère la suite (U_n) définie pour tout n entier naturel par :

$$\begin{cases} U_0 = 1 \\ U_{n+1} = \frac{9}{6 - U_n} \end{cases}.$$

1. Démontre par récurrence que, pour tout entier naturel n , $0 < U_n < 3$. 0,75pt
2. a) Démontre que, pour tout entier naturel n , $U_{n+1} - U_n = \frac{(3-U_n)^2}{6-U_n}$. 0,25pt
 - b) En déduis que la suite (U_n) est croissante. 0,25pt
 - c) En déduis que la suite (U_n) est convergente. 0,25pt
 - d) Détermine la limite de la suite (U_n) . 0,25pt
2. Pour tout entier n , on pose $V_n = \frac{6n+3}{2n+3}$.
En utilisant epsilon, Démontre que la suite (V_n) converge vers 3. 0,75pt

PARTIE B : EVALUATION DES COMPETENCES (4.5 points)

Etre capable de déployer un raisonnement logique et communiquer à l'aide du langage mathématique en faisant appel aux congruences, équations diophantiennes et pgcd.

Après l'ouverture du musée national, un groupe de 100 enseignants souhaite s'y rendre pour visiter. Pour encourager les meilleurs élèves de ce collège qui désirent aller au musée national, le fondateur de ce collège met à leur disposition un montant de 4380fcfa pour l'achat des billets des filles et garçons ; mais il souhaite que 15 élèves s'y rendent. Le billet d'entrée pour une fille coûte 240fcfa tandis que celui d'un garçon coûte 450fcfa. Les enseignants quant à eux n'ont rien perçu, mais ont vu mettre à leur disposition un véhicule. Dans le parking du fondateur, il y a 3 voitures. Lorsqu'ils prennent la première voiture qui a des bancs de 5 places, une personne reste mais lorsqu'ils prennent la deuxième voiture qui a des bancs de 7 places, 5 personnes restent. Finalement, ils prennent la troisième voiture qui est constituée des bancs de 3 places. Une fois la visite au musée national terminée, les enseignants décident de faire une excursion à la savonnerie nationale. Après leur visite, le directeur donne à chacun un carton ayant la forme d'un parallélépipède rectangle de dimension 374cm, 204 cm et 136cm, pour y ranger les savons ayant la plus grande dimension possible de façon à remplir le carton.



Tâches :

1. Combien d'élèves pourront-ils se rendre au musée national ? 1,5pt
2. Combien d'enseignants pourront-ils se rendre au musée national ? 1,5pt
3. Combien de morceaux de savons chaque enseignant pourra-t-il rapporter ? 1,5pt

L'PKM a dit « Parmi les meilleures armes pour échouer, on a les excuses/pretextes, la paresse et l'ennui... »